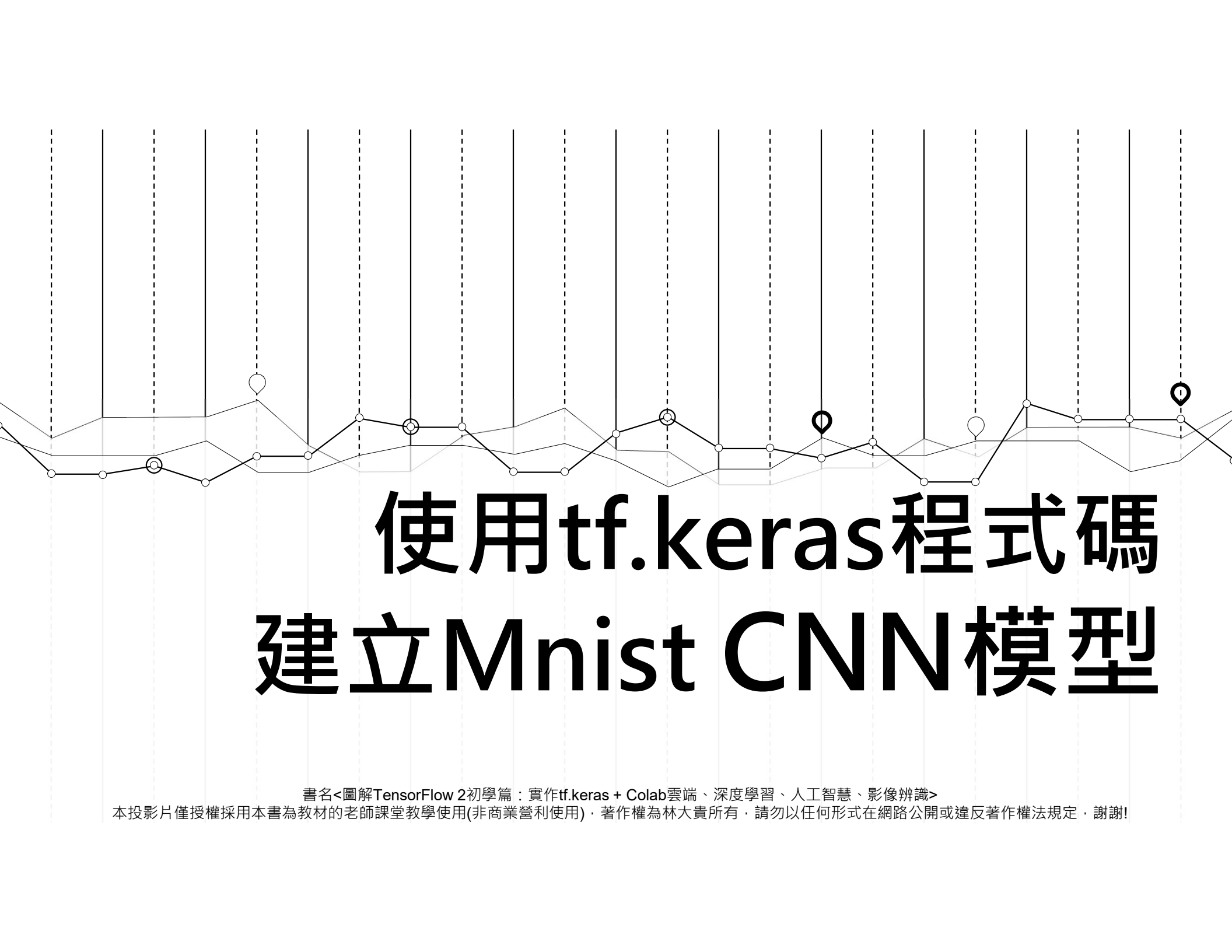


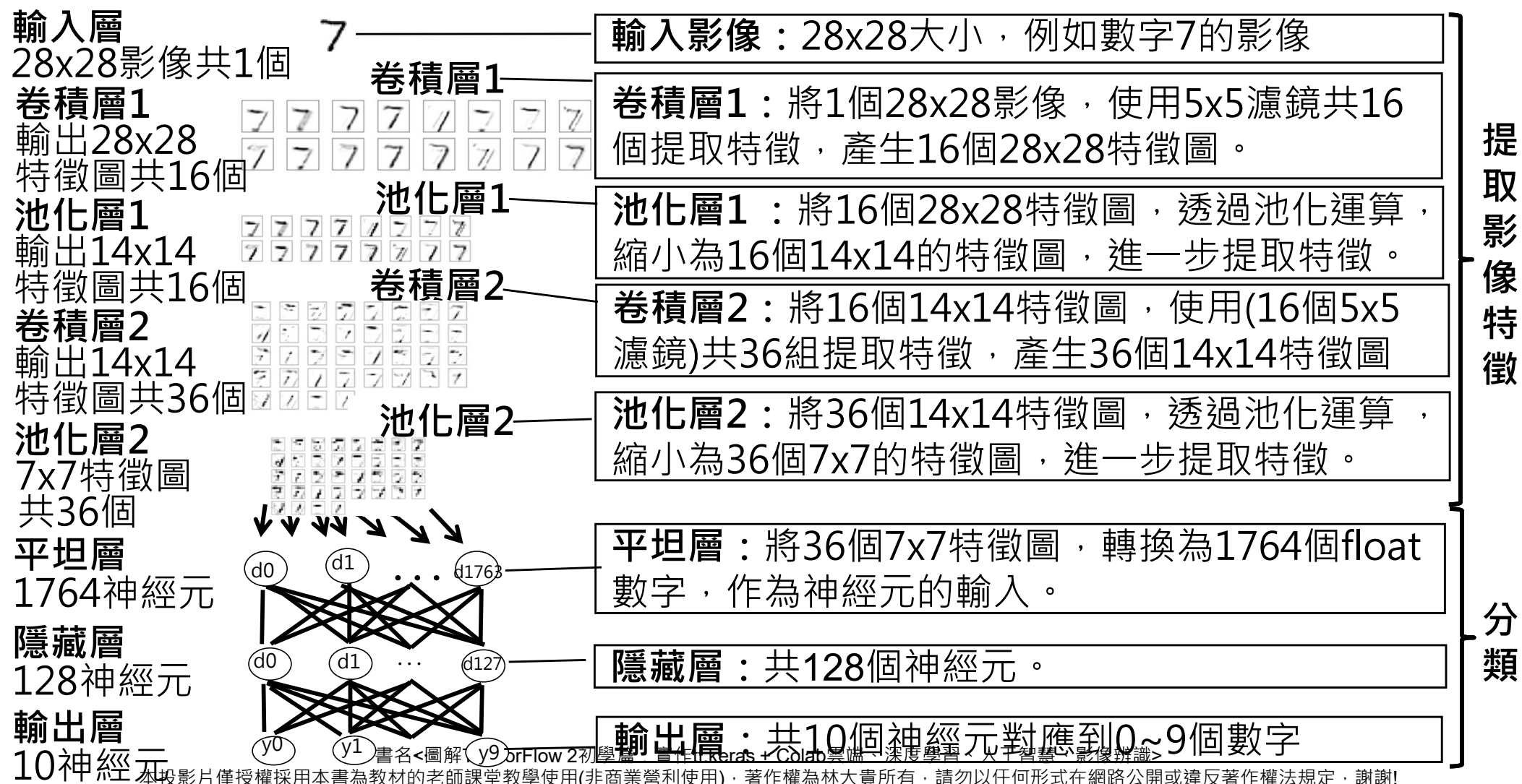


# 使用tf.keras程式碼 建立Mnist CNN模型

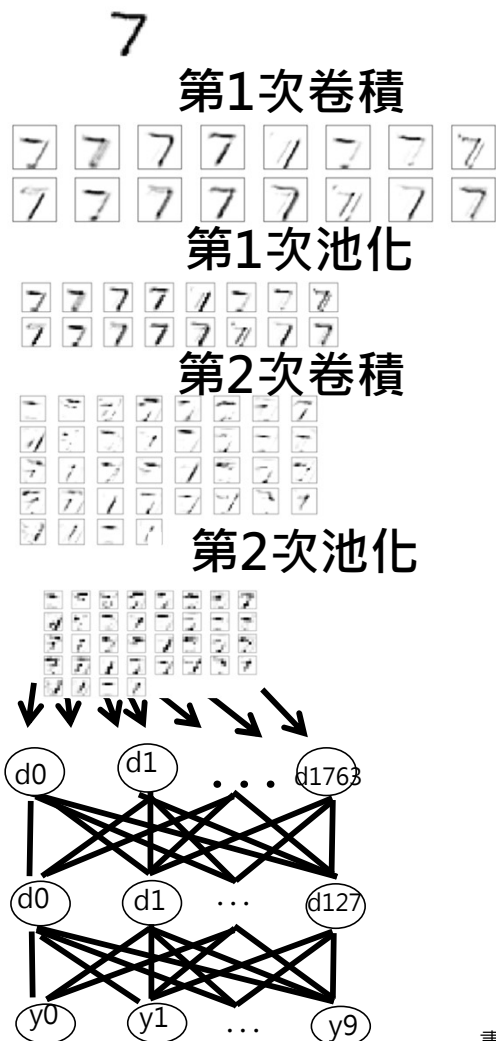
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 建立CNN模型辨識mnist手寫數字影像



# 建立CNN模型辨識mnist手寫數字影像的程式碼



```
model = Sequential()
```

```
model.add(Conv2D(filters=16,  
                  kernel_size=(5,5),  
                  padding='same',  
                  input_shape=(28,28,1),  
                  activation='relu'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

```
model.add(Conv2D(filters=36,  
                  kernel_size=(5,5),  
                  padding='same',  
                  activation='relu'))
```

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

```
model.add(Flatten())
```

```
model.add(Dense(128, activation='relu'))
```

```
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

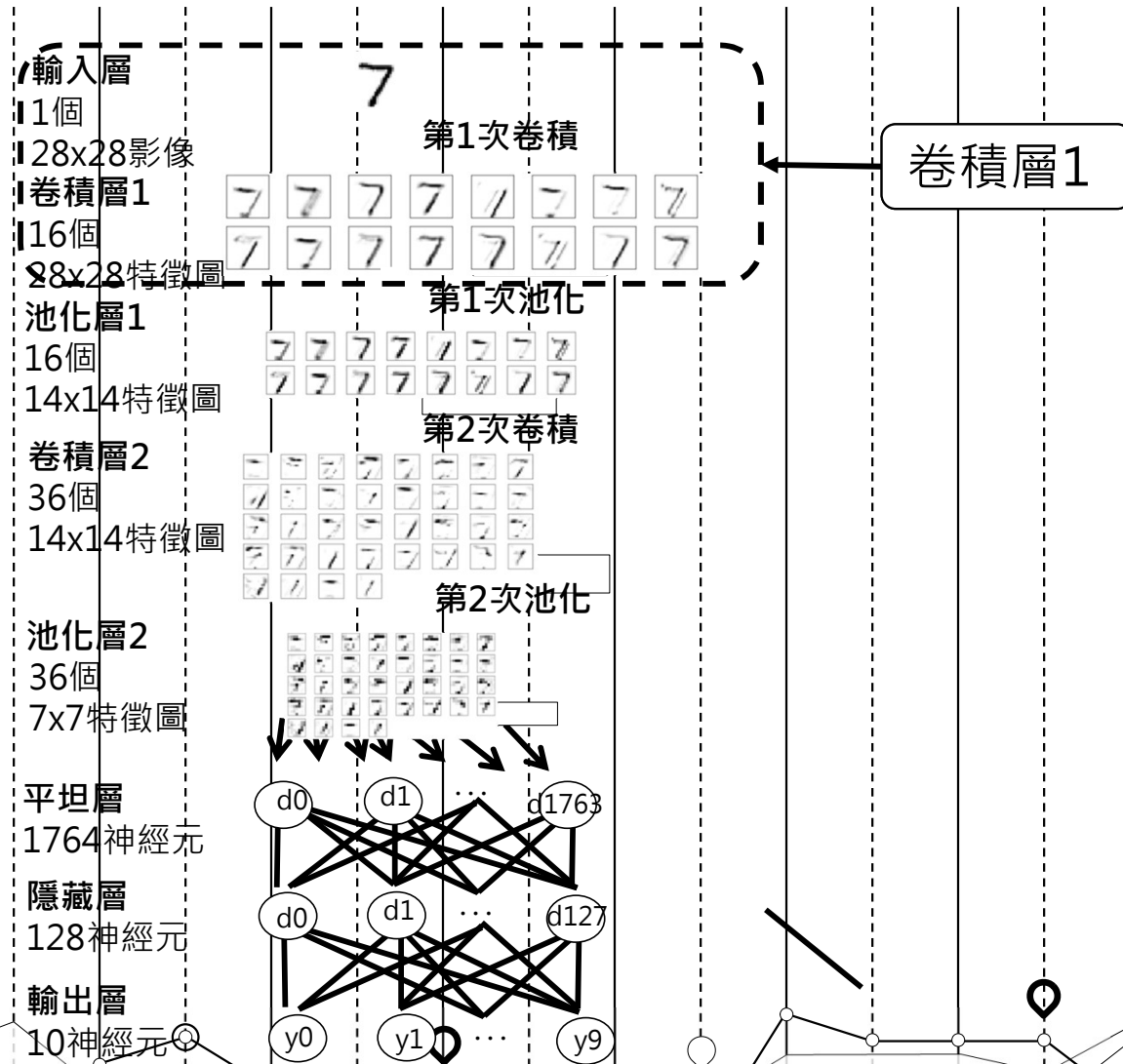
建立  
卷積層1、  
池化層1、  
卷積層2、  
池化層2：  
提取影像  
特徵

建立  
平坦層、  
隱藏層、  
輸出層：  
進行分類

書名：圖解TensorFlow 2初學篇

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為杯大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

# 1. 建立卷積層1



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 1.1

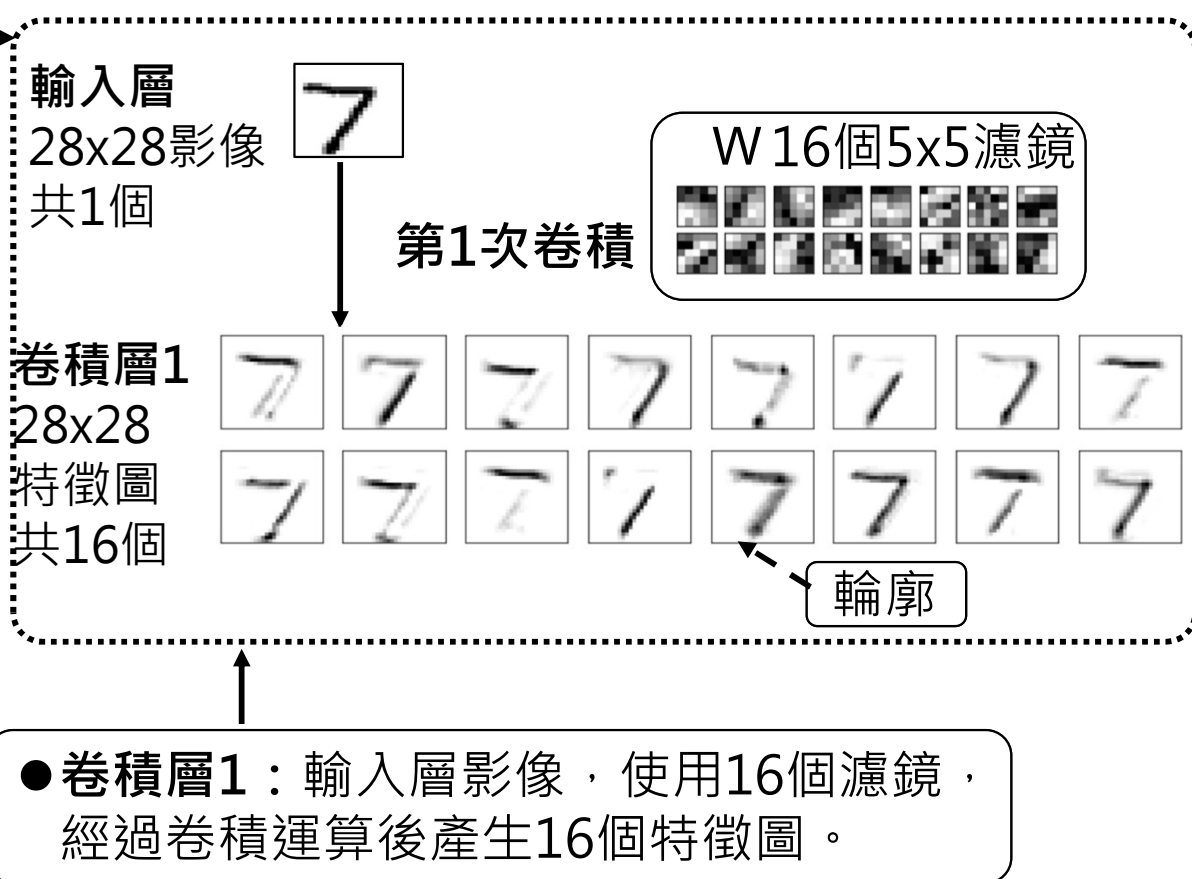
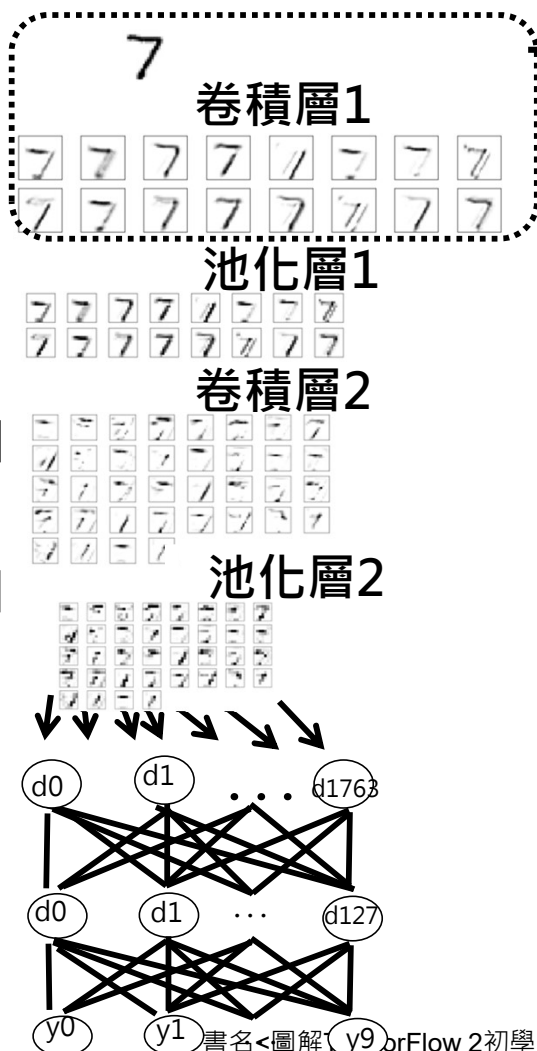
## 卷積層1介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.卷積層1：提取特徵

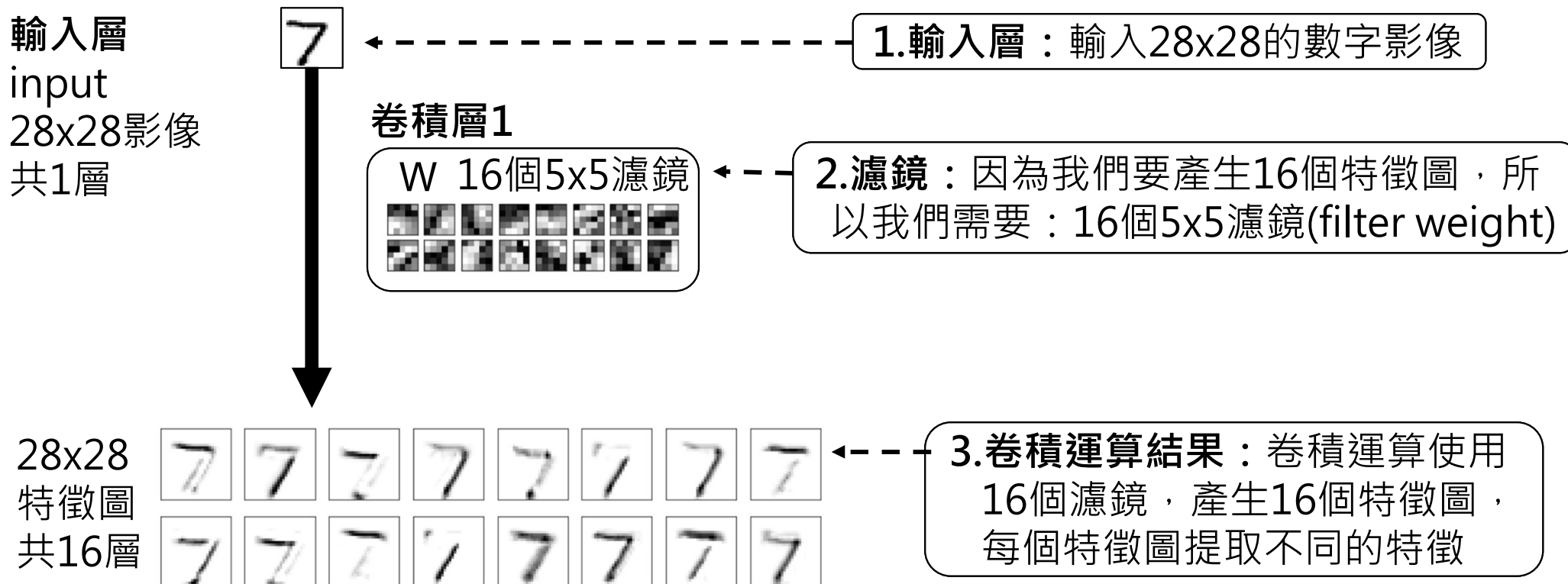
輸入層  
28x28影像  
共1個  
卷積層1  
輸出28x28  
特徵圖共16個  
池化層1  
輸出14x14  
特徵圖共16個  
卷積層2  
輸出14x14  
特徵圖共36個  
池化層2  
7x7特徵圖共  
36個  
平坦層  
1764神經元  
隱藏層  
128神經元  
輸出層  
10神經元



書名<圖解>orFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

## Step2.卷積層1：卷積運算使用16個濾鏡



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 1.2

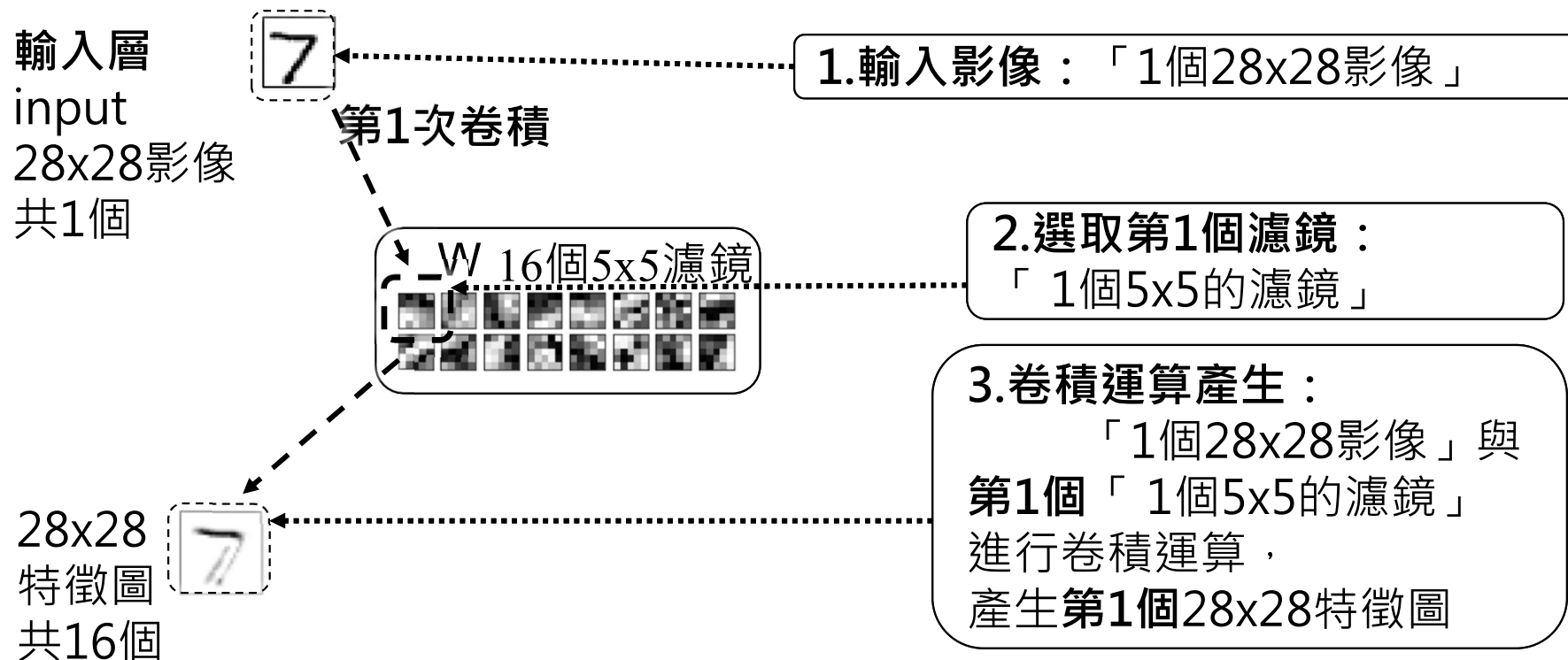
## 卷積層1的卷積運算

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



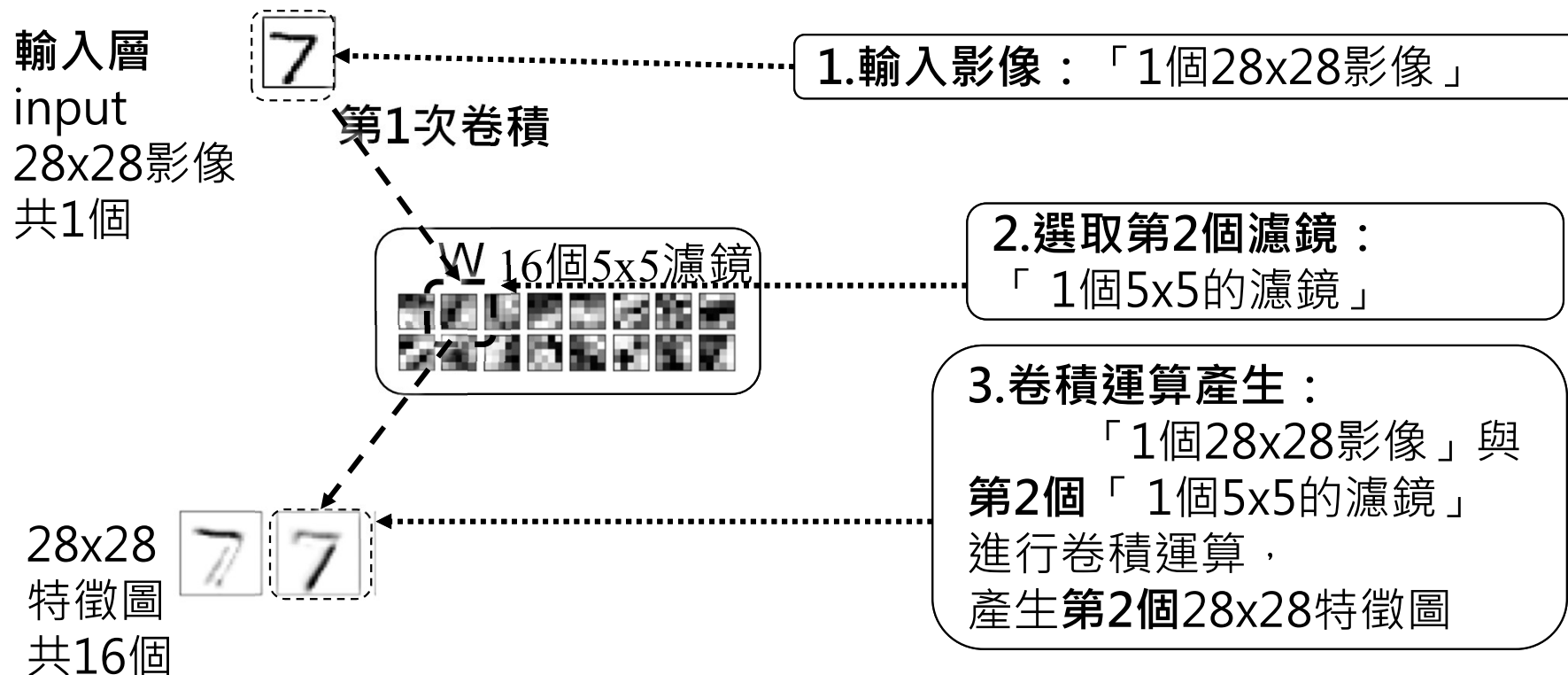
# Step1.卷積運算產生第1個特徵圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

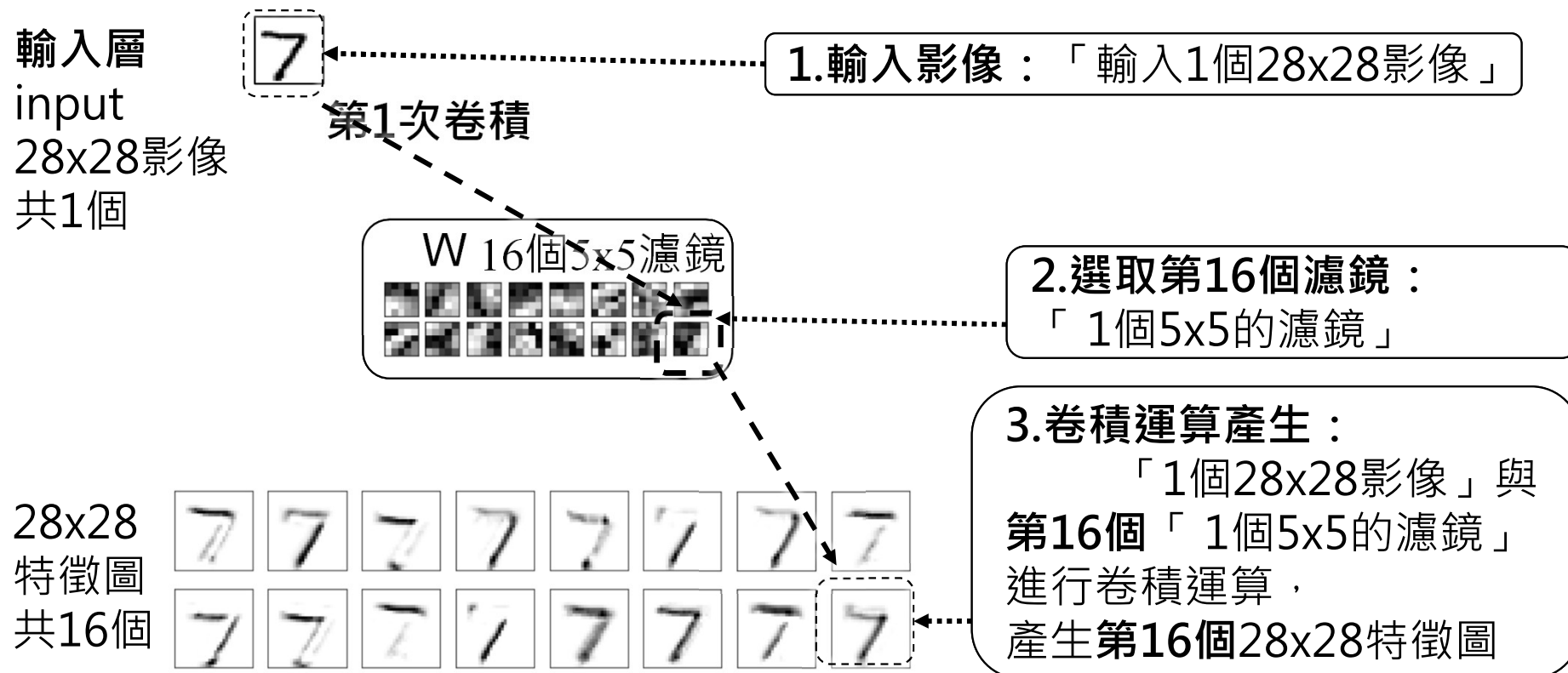
## Step2.卷積運算產生第2個特徵圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step3.卷積運算產生第16個特徵圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

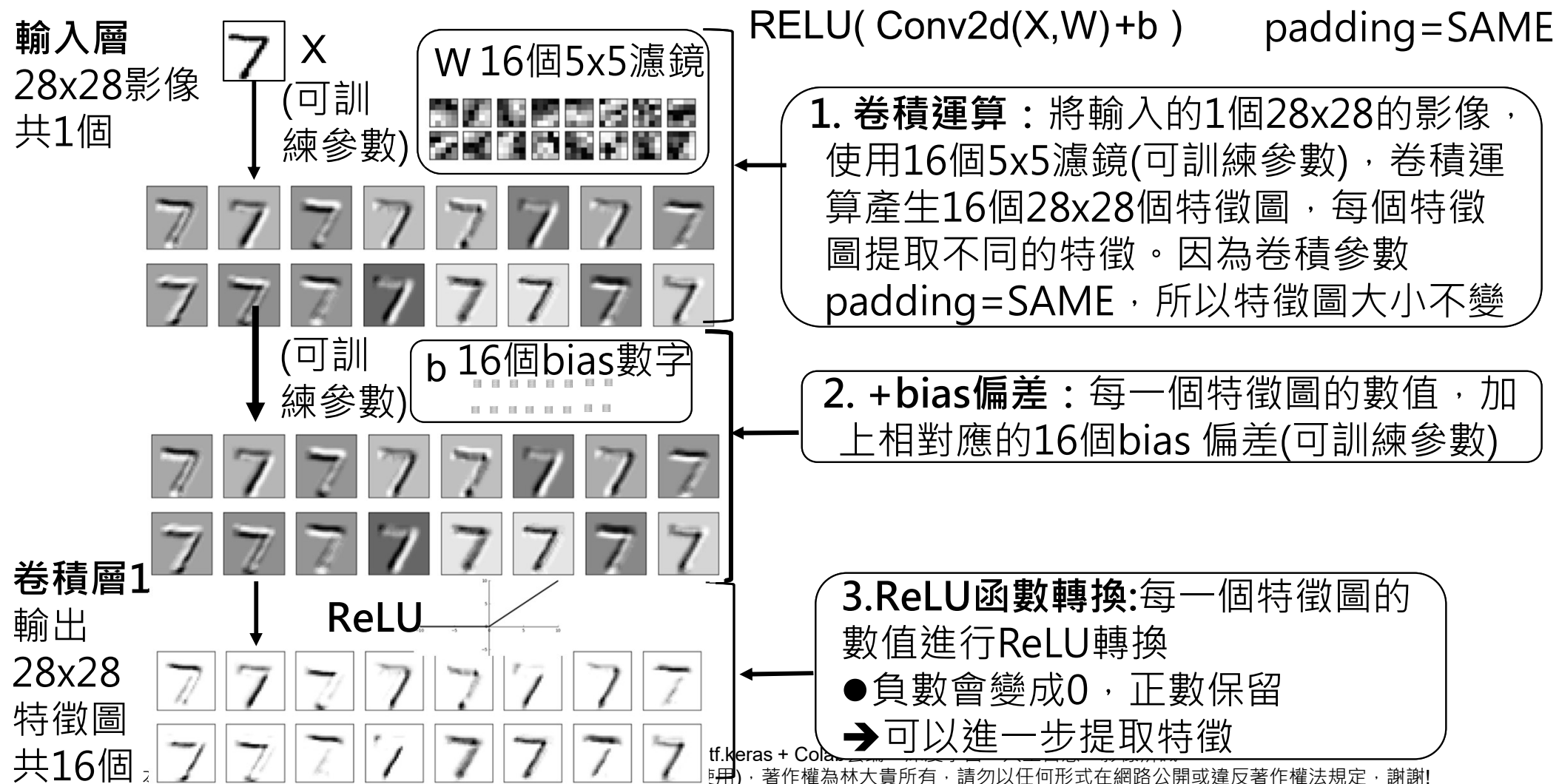
# 1.3

## 卷積層1的組成

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.卷積層1的組成



# 1.4

## 建立卷積層1 程式碼

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.建立卷積層1的指令與參數

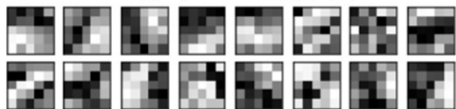
輸入層

28x28影像  
共1個

7

X

W 16個5x5濾鏡



b 16個bias數字

.....

1.建立  
卷積層1

- 參數input\_shape：因為是輸入層，必須設定input\_shape輸入影像張量形狀，設定為28x28x1(28x28的單色影像)

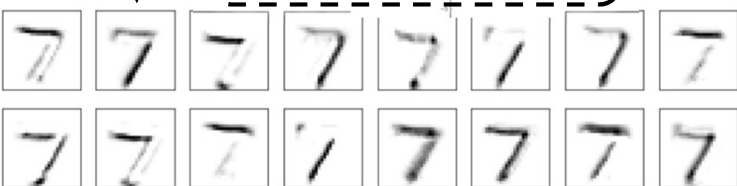
```
Conv2D(input_shape=(28,28,1),  
        filters=16,  
        kernel_size=(5,5),  
        padding='same',  
        activation='relu')
```

- 參數activation= 'relu'：特徵圖的像素，如果負數會變成0，正數保留。可以進一步提取特徵

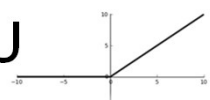
卷積層

28x28

特徵圖

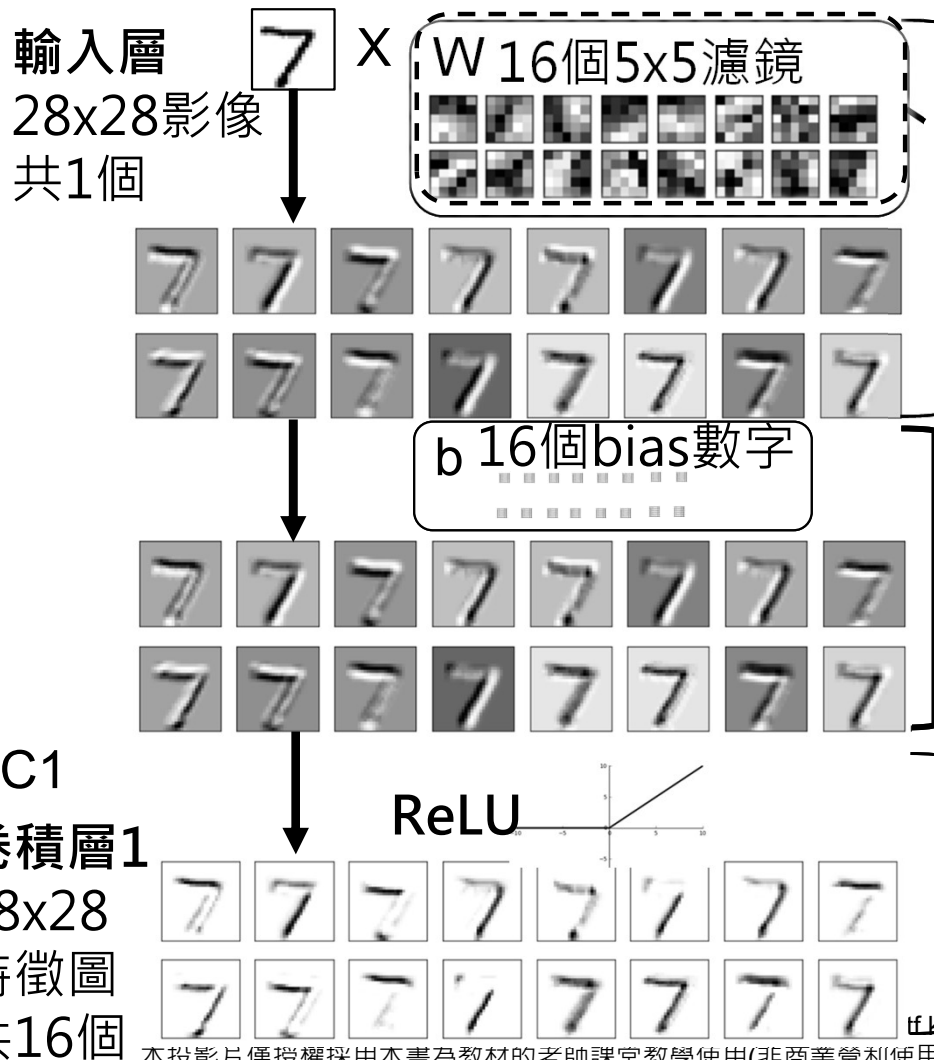


ReLU



tf.keras + Colab

## Step2. 設定濾鏡參數：filters、kernel\_size、padding



- 參數filters：設定濾鏡個數16個
- 參數kernel\_input：設定濾鏡大小5x5

```
Conv2D(input_shape=(28,28,1),  
        filters=16,  
        kernel_size=(5,5),  
        padding='same',  
        activation='relu')
```

- 參數padding='same'：讓卷積運算後，輸入影像與產出特徵圖大小相同都是28x28

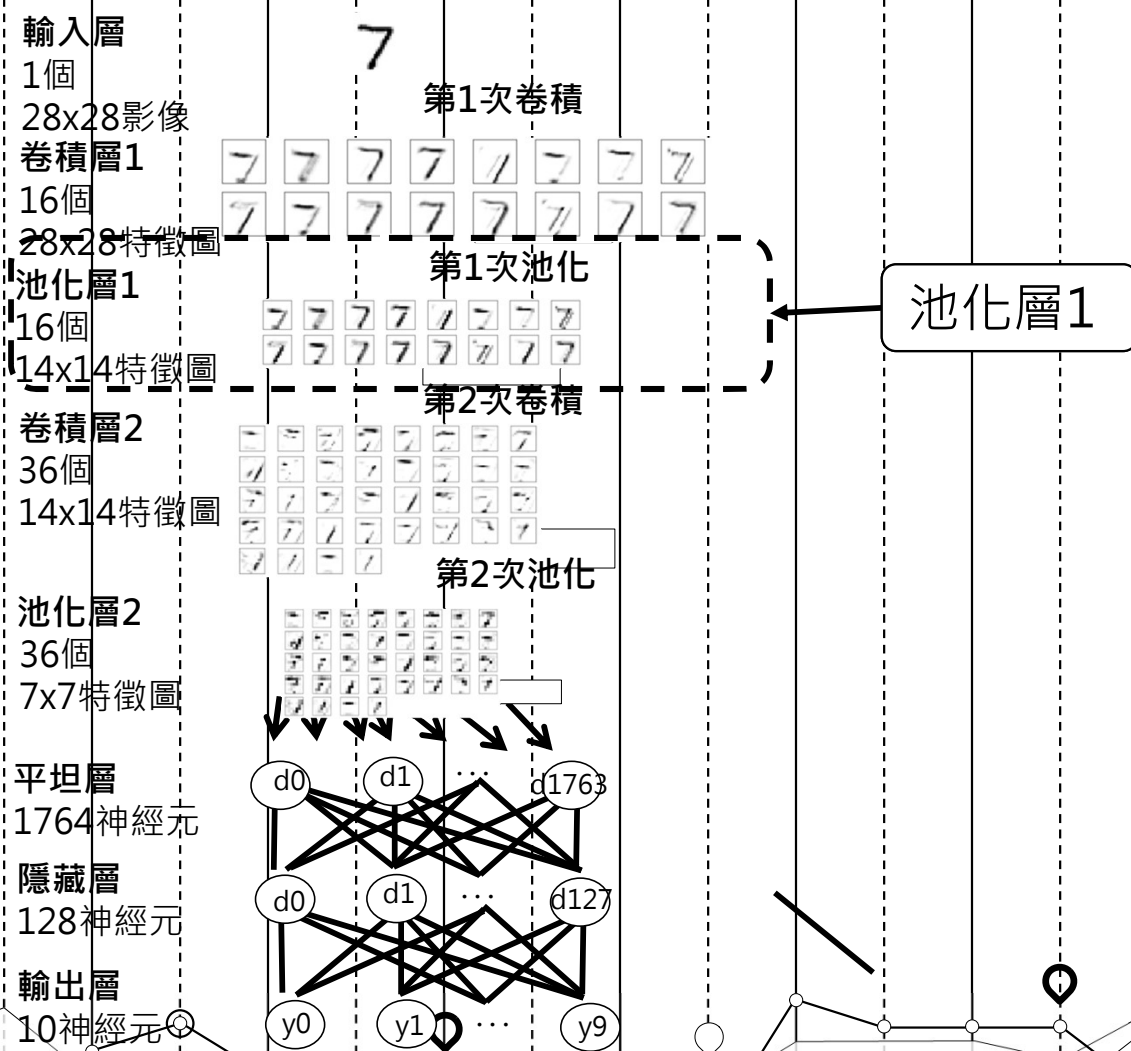
tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！



# 2.

## 建立池化層1



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.池化層1介紹

輸入層  
28x28影像共1個

卷積層1  
輸出28x28  
特徵圖共16個

池化層1  
輸出14x14  
特徵圖共16個

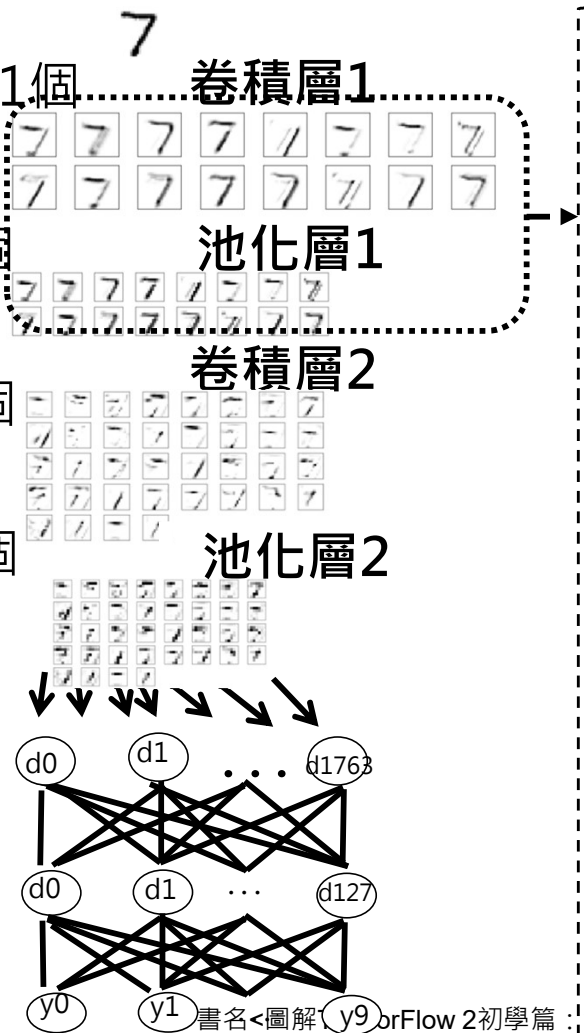
卷積層2  
輸出14x14  
特徵圖共36個

池化層2  
7x7特徵圖  
共36個

平坦層  
1764神經元

隱藏層  
128神經元

輸出層  
10神經元



卷積層1  
28x28  
特徵圖  
共16個



第1次池化運算  
程式碼

```
MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))
```

建立池化層

● 參數：  
pool\_size=(2,2)

池化層1  
14x14  
特徵圖  
共16個

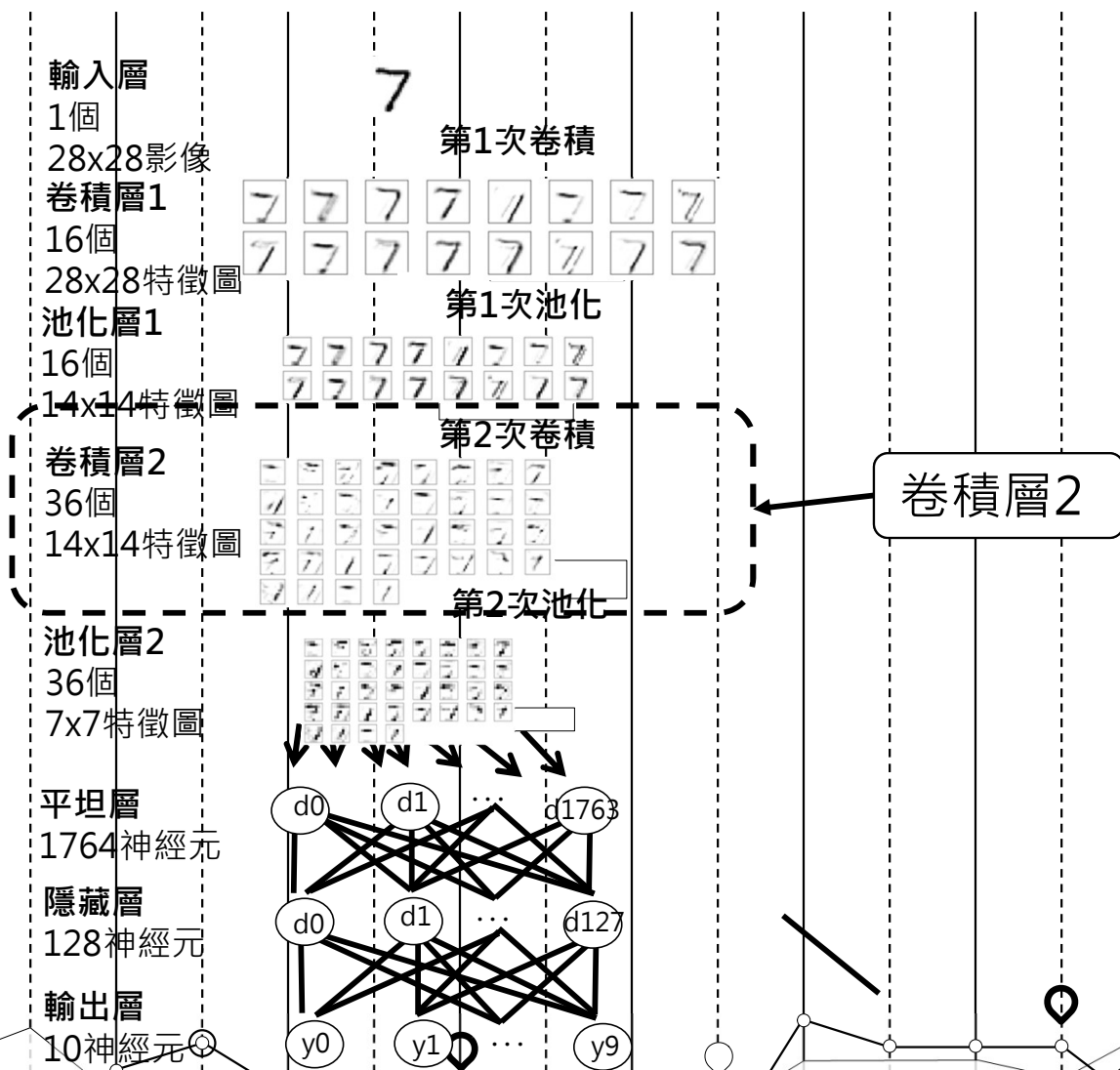


書名<圖解>orFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 3.

## 建立卷積層2



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 3.1 卷積層2介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 卷積層2：提取特徵

輸入層  
28x28影像共1個

卷積層1  
輸出28x28  
特徵圖共16個

池化層1  
輸出14x14  
特徵圖共16個

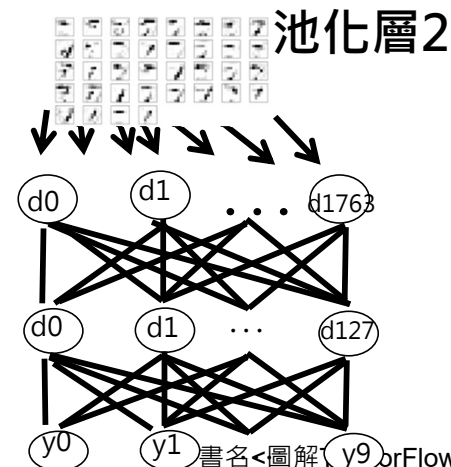
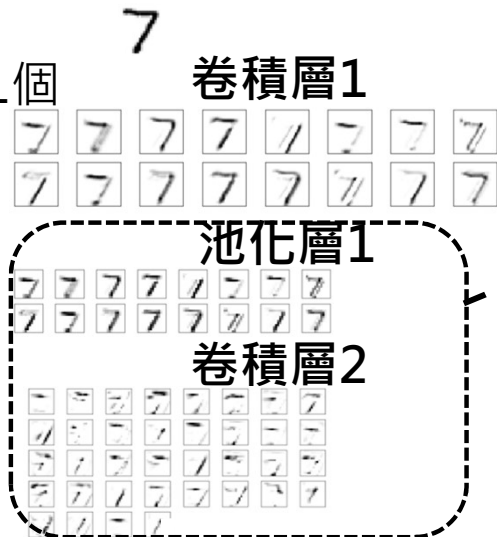
卷積層2  
輸出14x14  
特徵圖共36個

池化層2  
7x7特徵圖共  
36個

平坦層  
1764神經元

隱藏層  
128神經元

輸出層  
10神經元

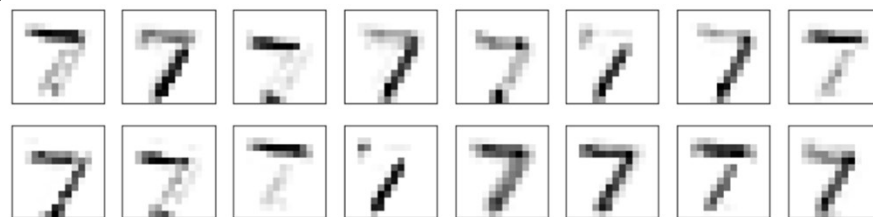


卷積層1

池化層1

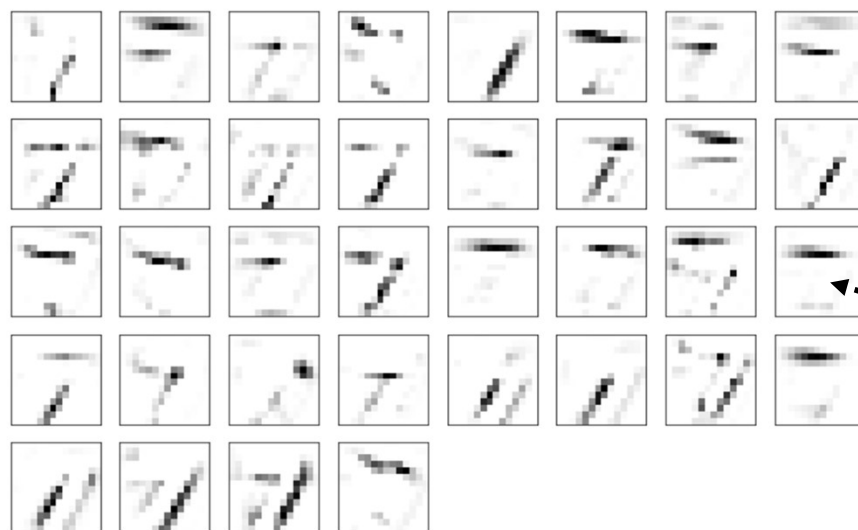
卷積層2

池化層2



池化層1  
14x14特徵圖  
共16個

第2次卷積



卷積層2  
14x14特徵圖  
共36個

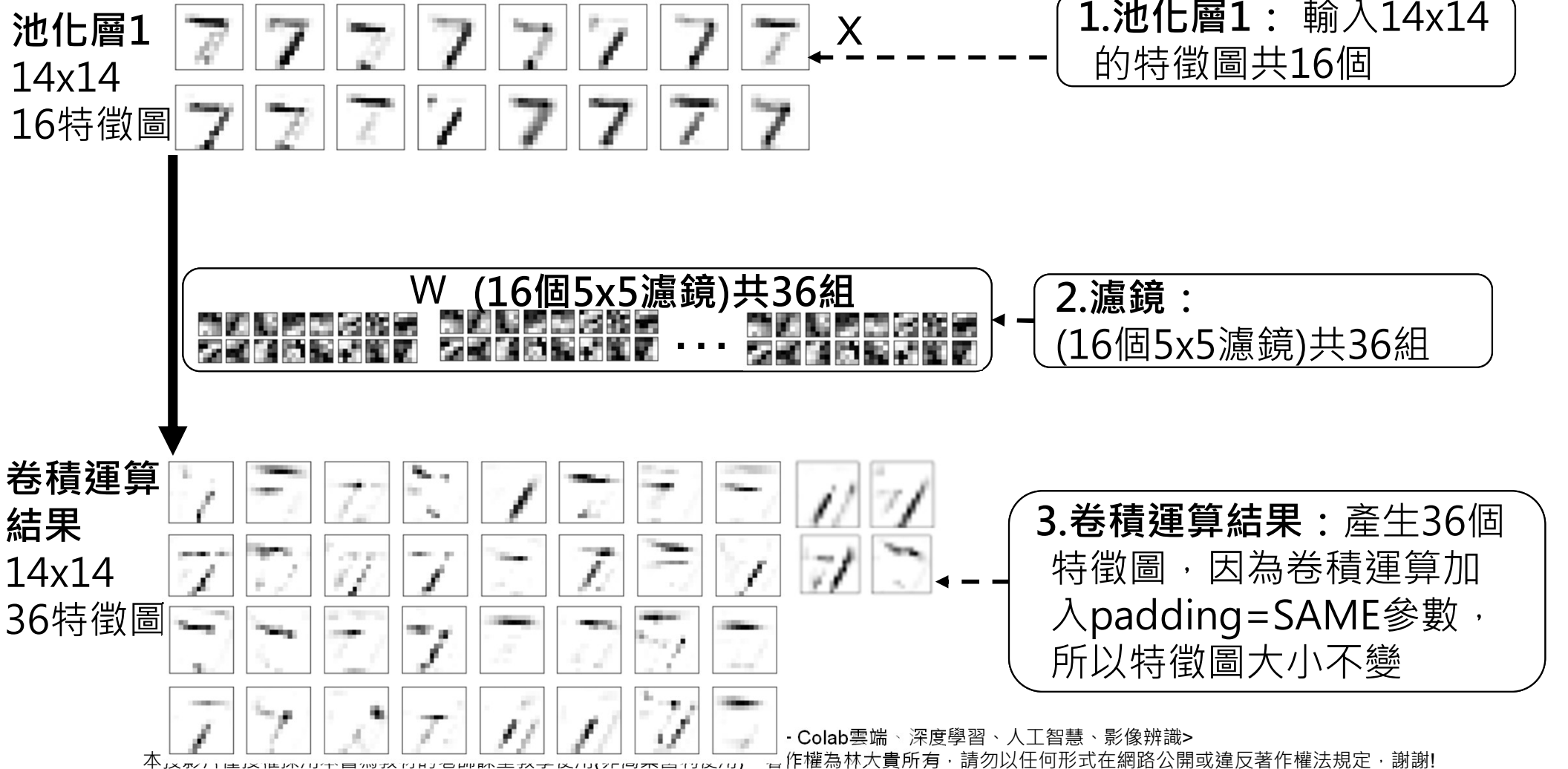
斜線特徵

橫線特徵

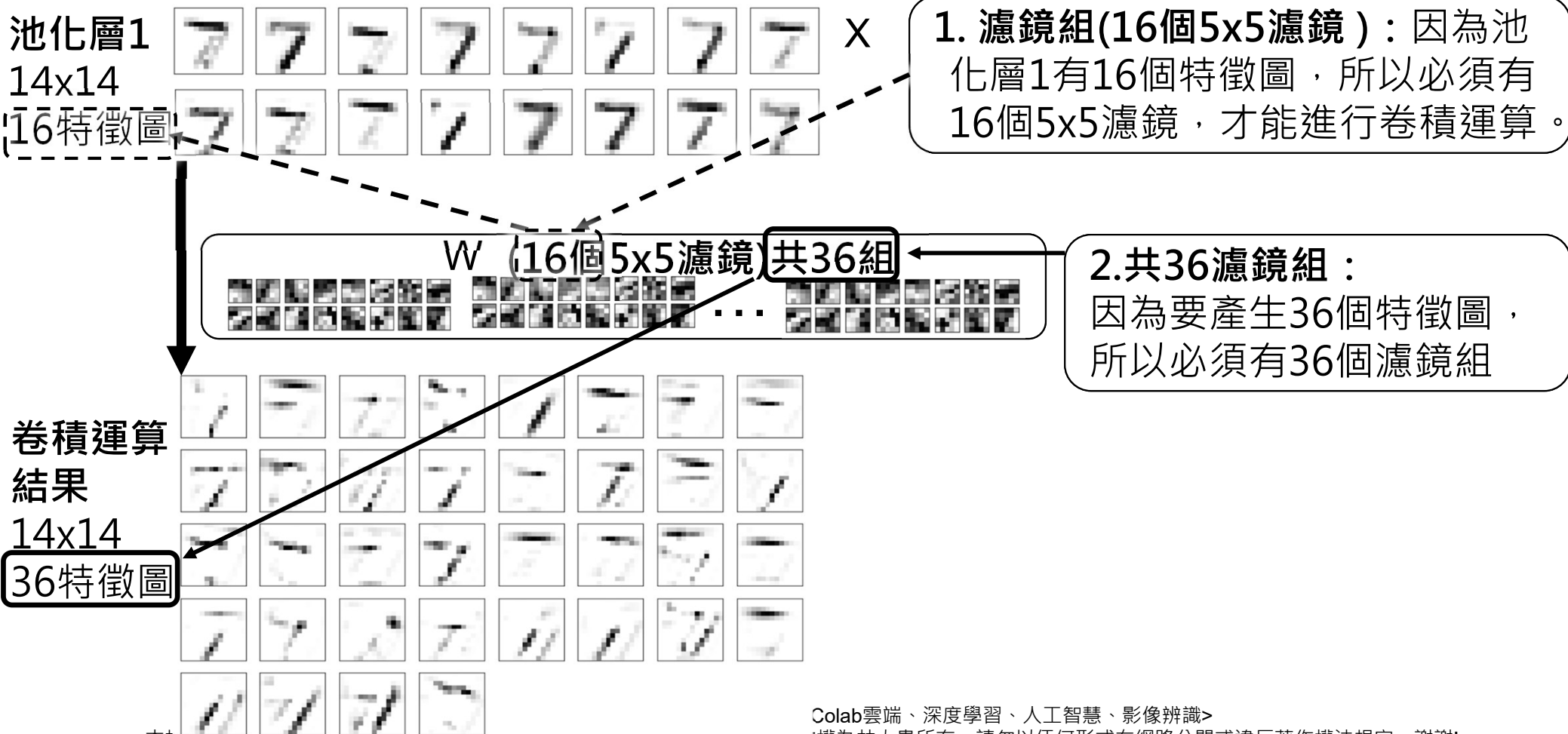
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

# Step1.建立卷積層2：卷積運算



## Step2.卷積層2：濾鏡組(16個5x5濾鏡)說明



# 3.2

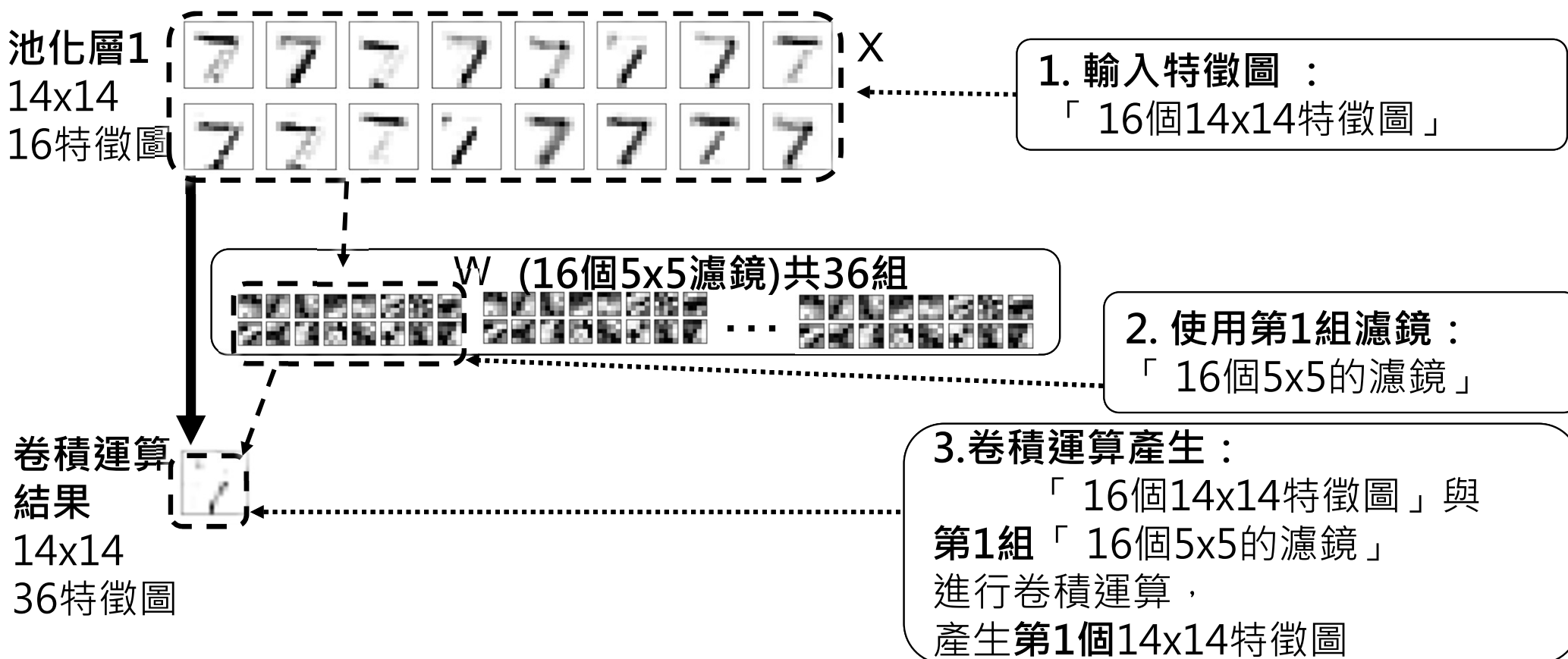
## 卷積層2的卷積運算

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!



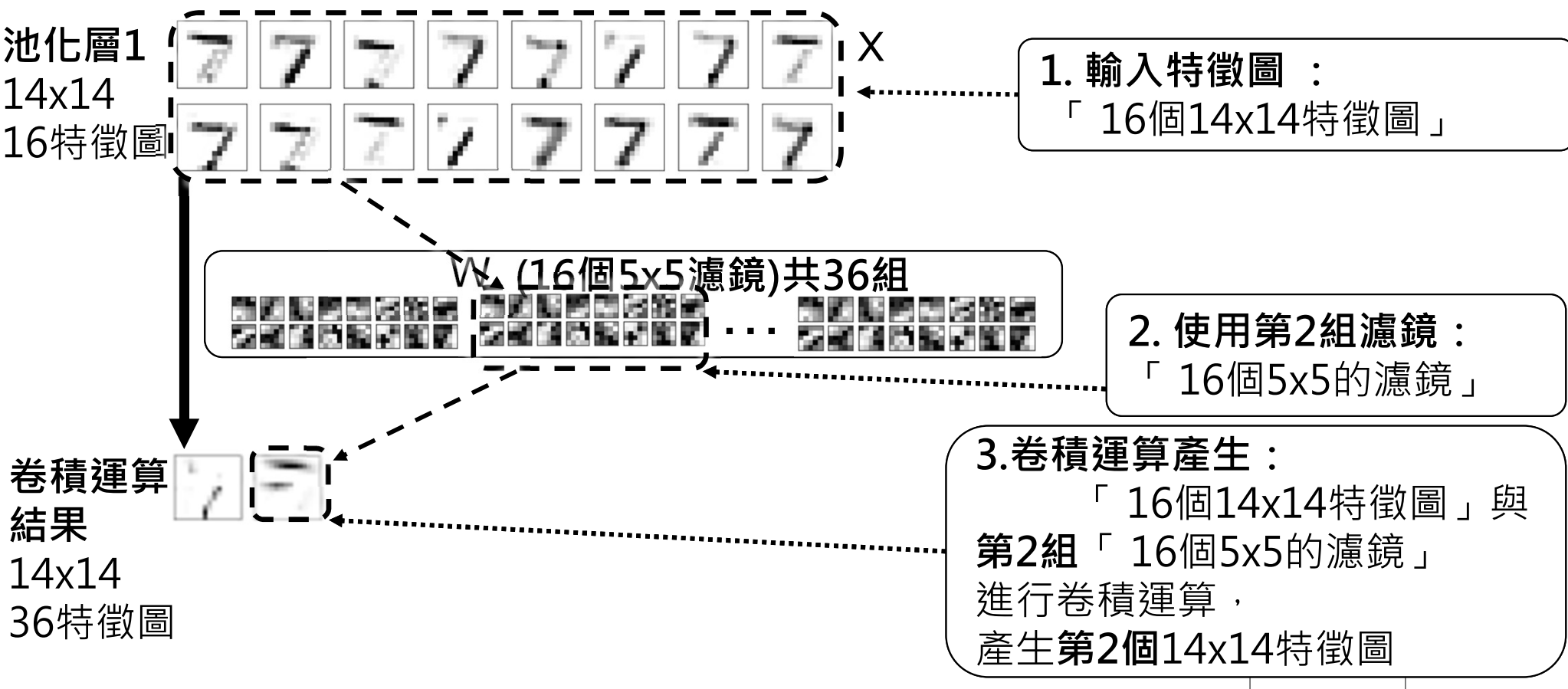
# Step1. 卷積層2卷積運算：產生第1個特徵圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

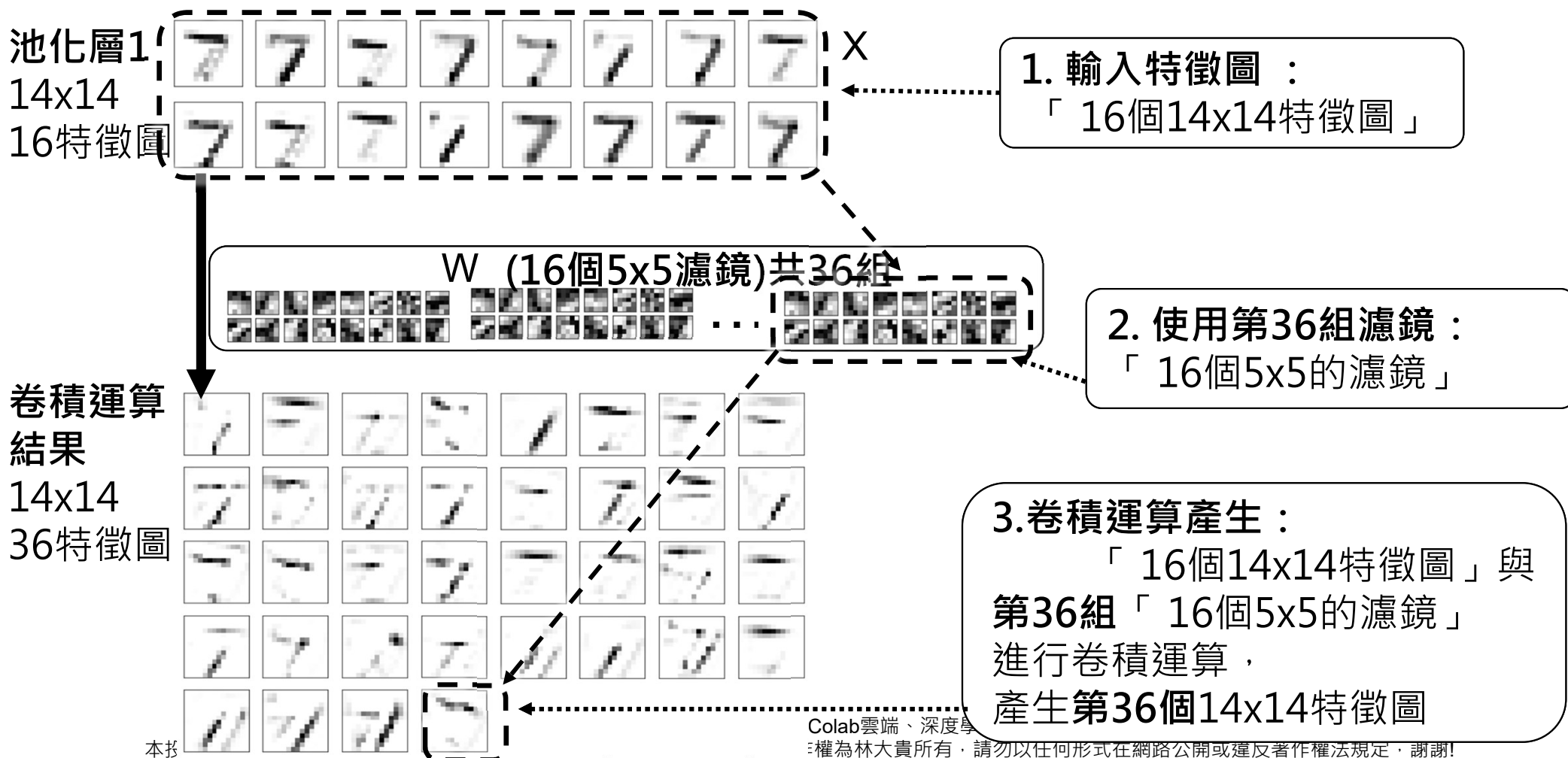
## Step2. 卷積層2卷積運算：產生第2個特徵圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step3. 卷積層2卷積運算：產生第36個特徵圖



# 3.3 卷積層2的組成

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

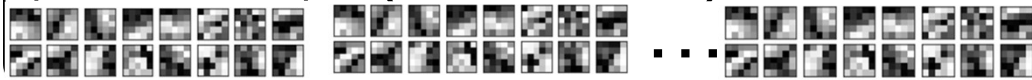
# 卷積層2的組成

池化層1  
14x14  
特徵圖  
共16個



卷積運算  
結果  
14x14  
特徵圖  
共36個

(可訓練參數)W(16個5x5濾鏡)共36組



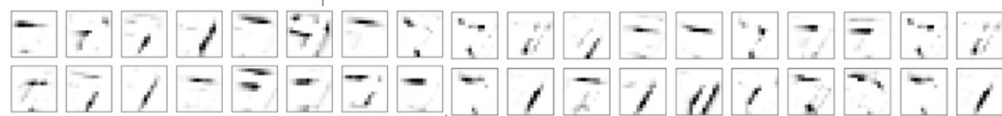
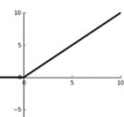
+bias  
的結果  
14x14  
特徵圖  
共36個

(可訓練參數)b 36個bias數字



卷積層2  
14x14  
特徵圖  
共36個

RELU



1. 卷積運算：將池化層1輸出的16個14x14特徵圖，使用「16個5x5濾鏡」共36組，卷積運算產生為36個14x14特徵圖，因卷積運算時參數設定Padding= SAME，特徵圖大小不變

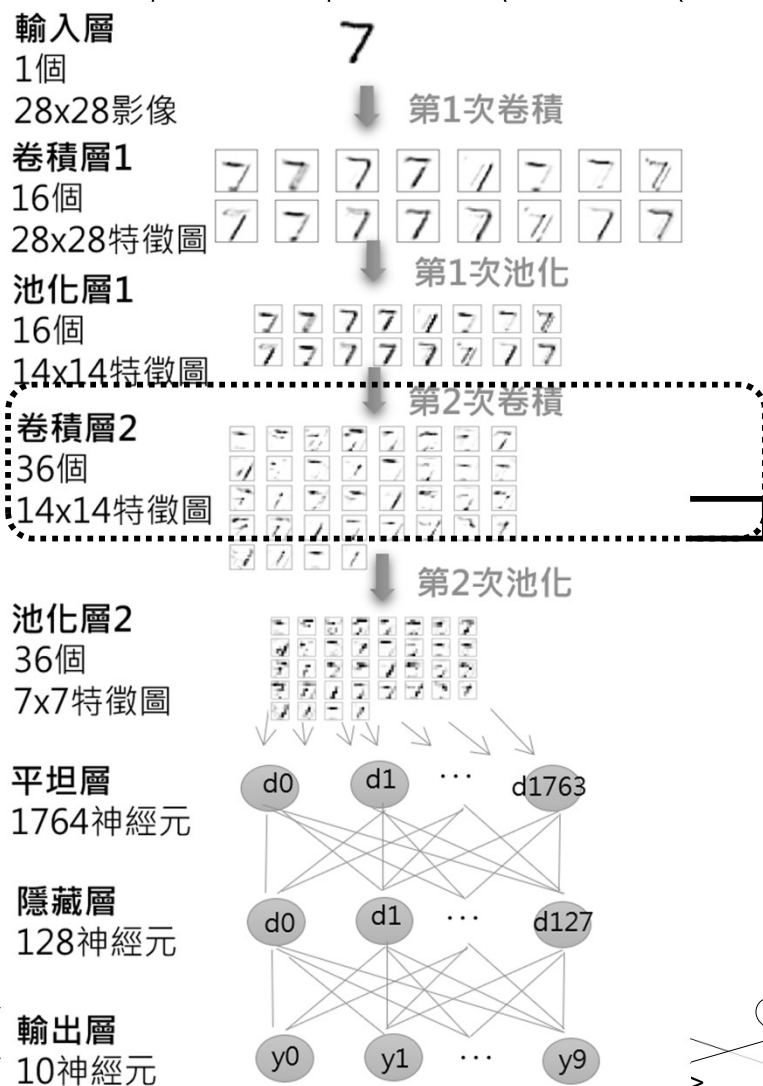
2. +bias偏差：每一個特徵圖的數值，加上相對應的36 bias 偏差(可訓練參數)

3.ReLU函數轉換：  
●負數會變成0，正數保留  
➔可以進一步提取特徵

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：真TF+Keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

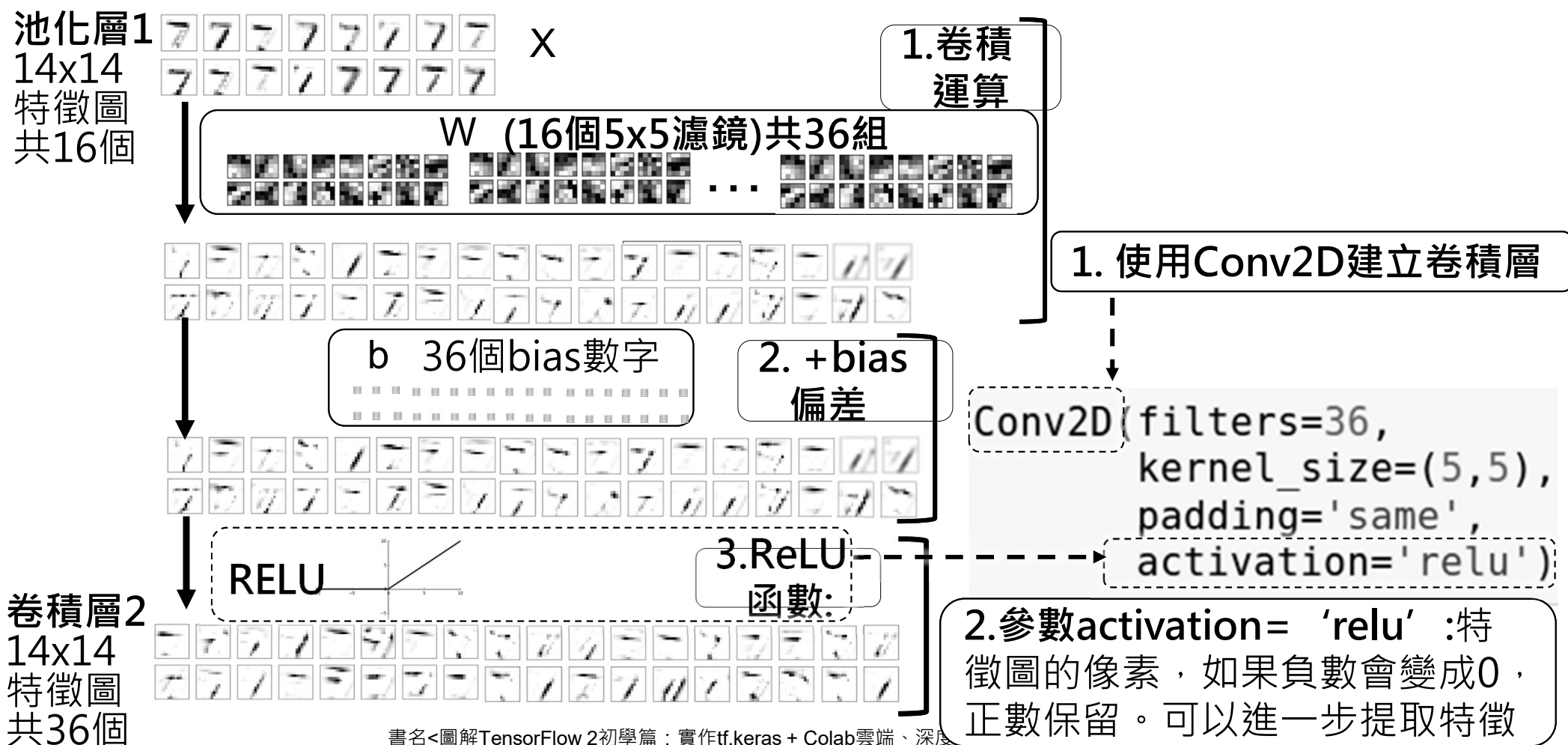
# 3.4 建立 卷積層2 程式碼



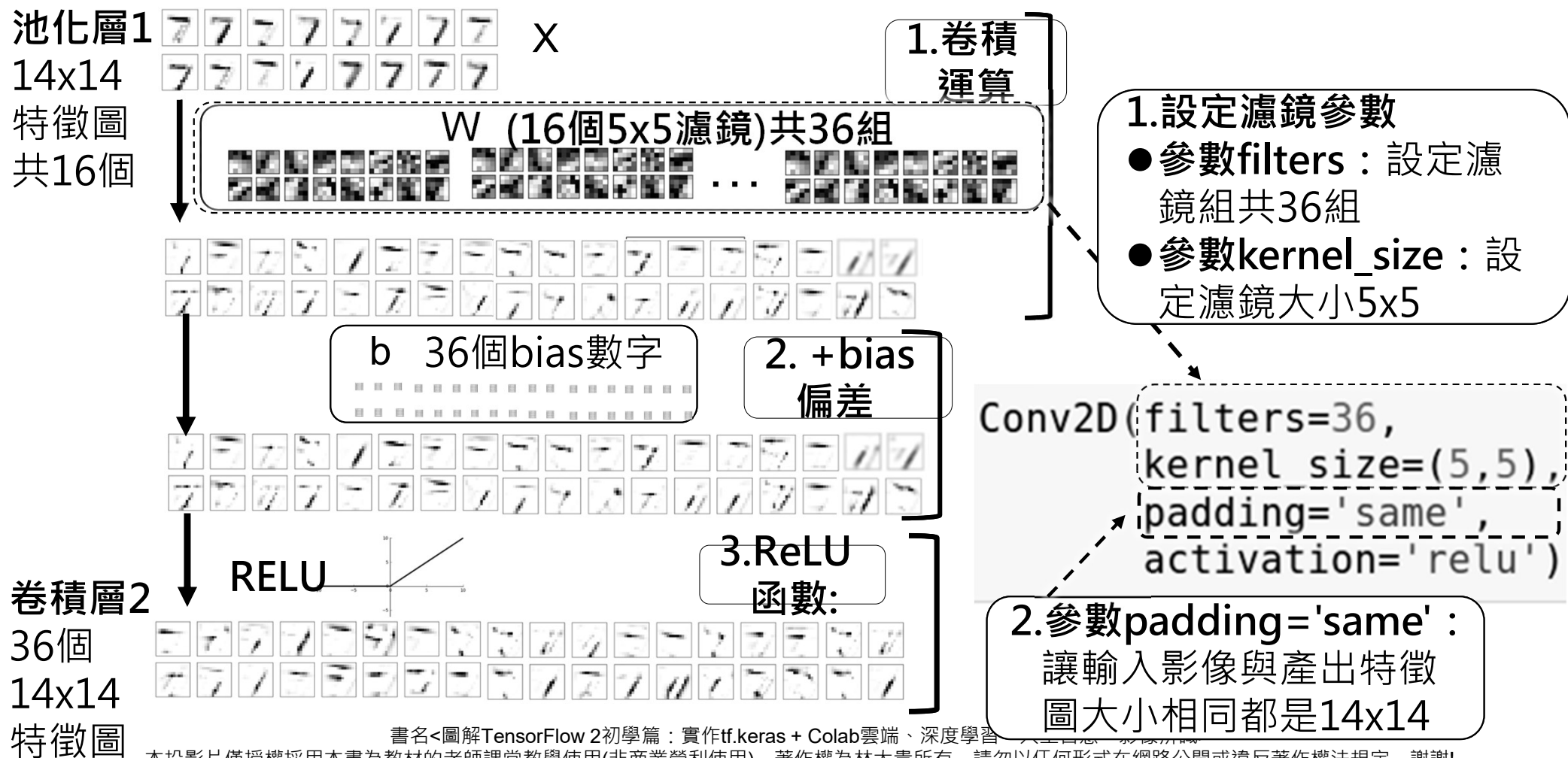
書名<圖解TensorFlow 2初學篇>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用), 若TF做為個人所有, 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定, 謝謝!

# Step1. 建立卷積層2



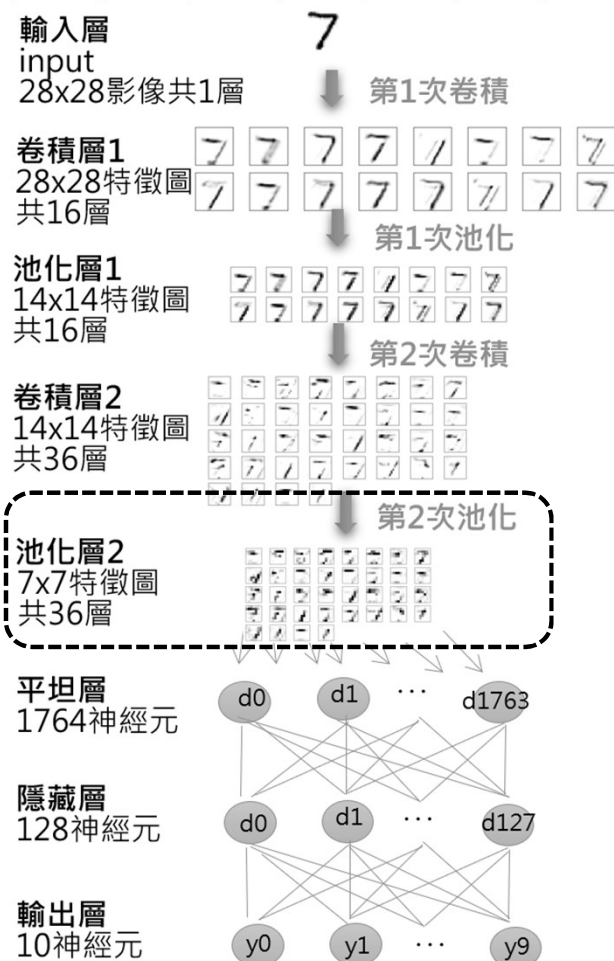
## Step2. 設定濾鏡參數：filters、kernel\_size、padding





# 4.

## 建立池化層2



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

# 建立池化層2

輸入層  
28x28影像共1個

卷積層1  
輸出28x28  
特徵圖共16個

池化層1  
輸出14x14  
特徵圖共16個

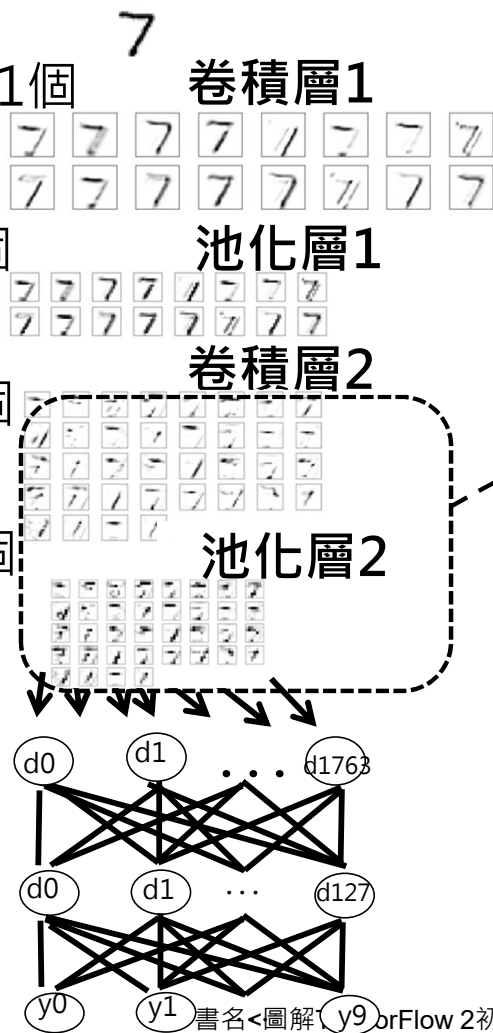
卷積層2  
輸出14x14  
特徵圖共36個

池化層2  
7x7特徵圖  
共36個

平坦層  
1764神經元

隱藏層  
128神經元

輸出層  
10神經元



卷積層1

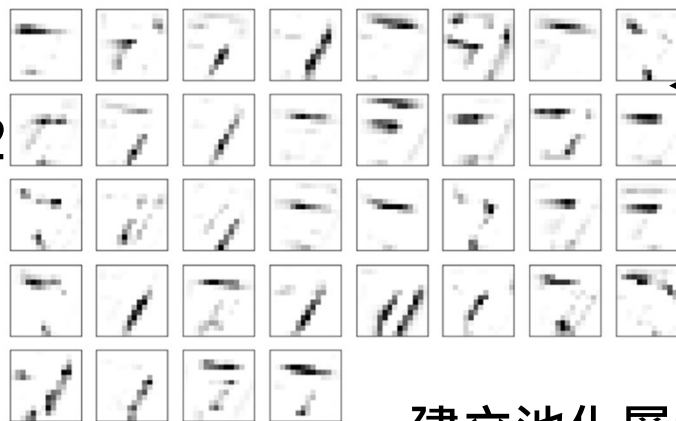
池化層1

卷積層2

池化層2

卷積層2  
14x14  
特徵圖  
共36個

池化層2  
7x7影像  
共36層



1. 將36個  
14x14  
特徵圖

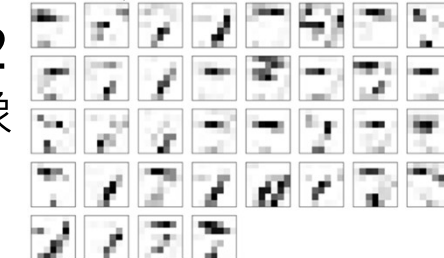
建立池化層程式碼

`MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))`

建立池化層指令

● 參數：  
pool\_size  
=(2,2)

第2次 池化運

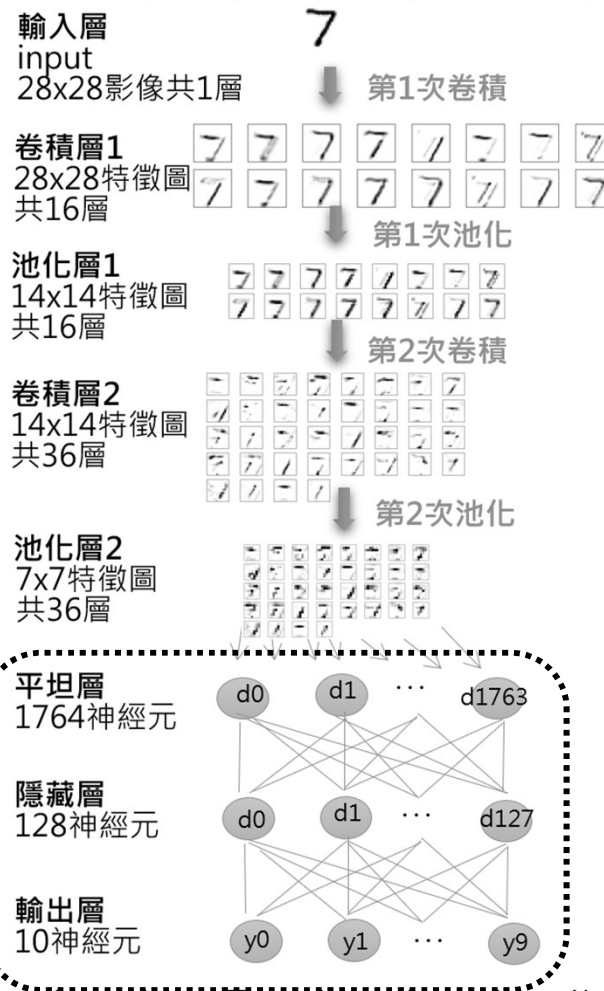


2. 經過池化層運  
算後：變成36  
個7x7特徵圖

書名<圖解 TensorFlow 2 初學篇> 實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

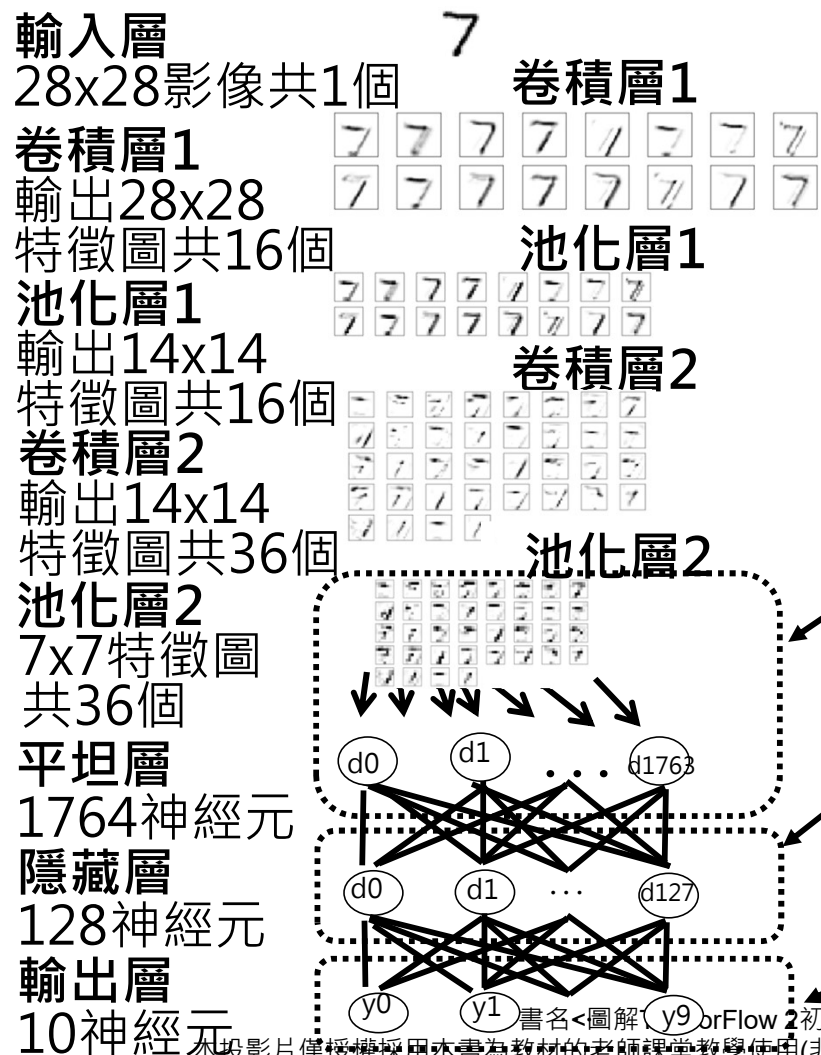
# 5. 建立分類 網路



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# Step1.建立平坦層、隱藏層、輸出層



## 卷積神經網路(CNN)全連接層分類功能

1.平坦層:將36個7x7影像，轉換為1維的向量，長度是 $36 \times 7 \times 7 = 1764$ ，也就是1764個float數字，作為1764神經元的輸入。

2.隱藏層：共有128個神經元

```
Dense(128, activation='relu')
```

3.輸出層：共有10個神經元，對應到0~9個數字

```
Dense(10, activation='softmax')
```

書名<圖解 TensorFlow 2 初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

# 6.

## 結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!